END-TO-END DATA HANDSHAKE

Merancang Arsitektur Integrasi Data

Mencapai Efisiensi Operasional Real-Time Melalui Konsep Zero Re-entry Data

Dr. Tigor Franky, ST, MT

13 Oktober 2026



Menuju Ekosistem Digital Terintegrasi



Transisi dari sistem logistik terisolasi menuju ekosistem digital yang terintegrasi secara menyeluruh

Silo data menciptakan friksi operasional



INPUT BERULANG
Data diketik kembali di setiap sistem

ERROR + DELAY
Kesalahan dan waktu tunggu meningkat

VISIBILITAS TERBATAS
Keputusan real-time terhambat

Kebutuhan: arsitektur integrasi otomatis, menyeluruh, dan dapat dipercaya.

Empat prinsip, satu aliran data

01

END-TO-END HANDSHAKE

Pertukaran otomatis dan terverifikasi antar sistem.

02

ZERO RE-ENTRY

Sinkronisasi mengeliminasi penginputan ulang.

03

REAL-TIME CONTROL

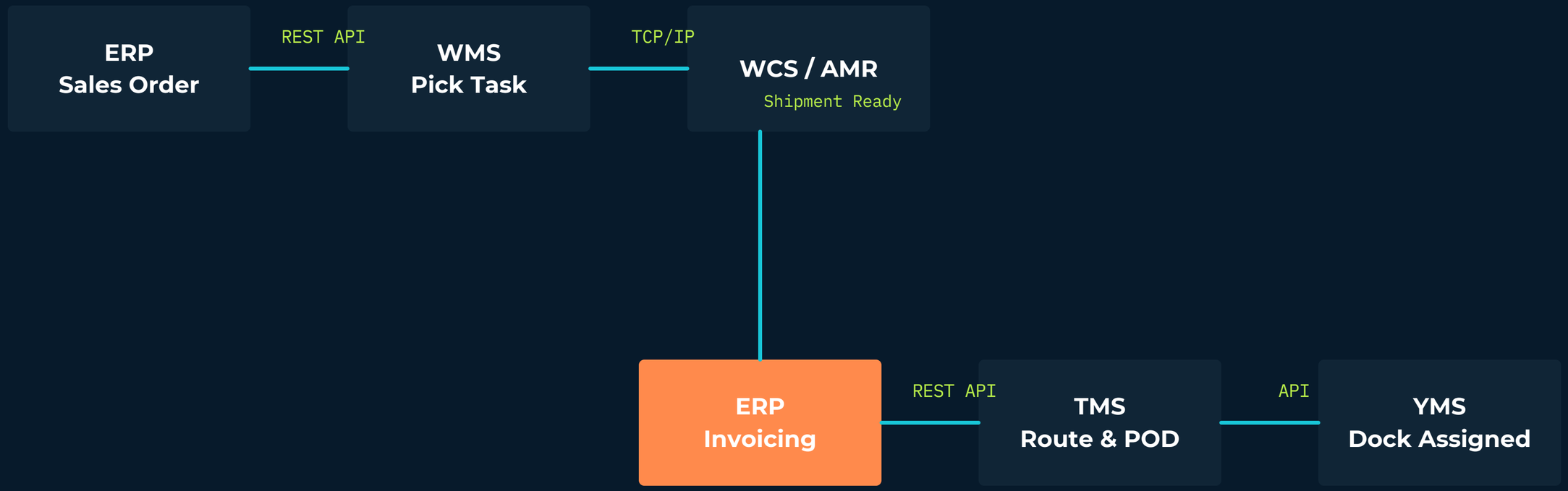
Status operasional langsung terlihat dan dapat ditindak.

04

SECURE BY DESIGN

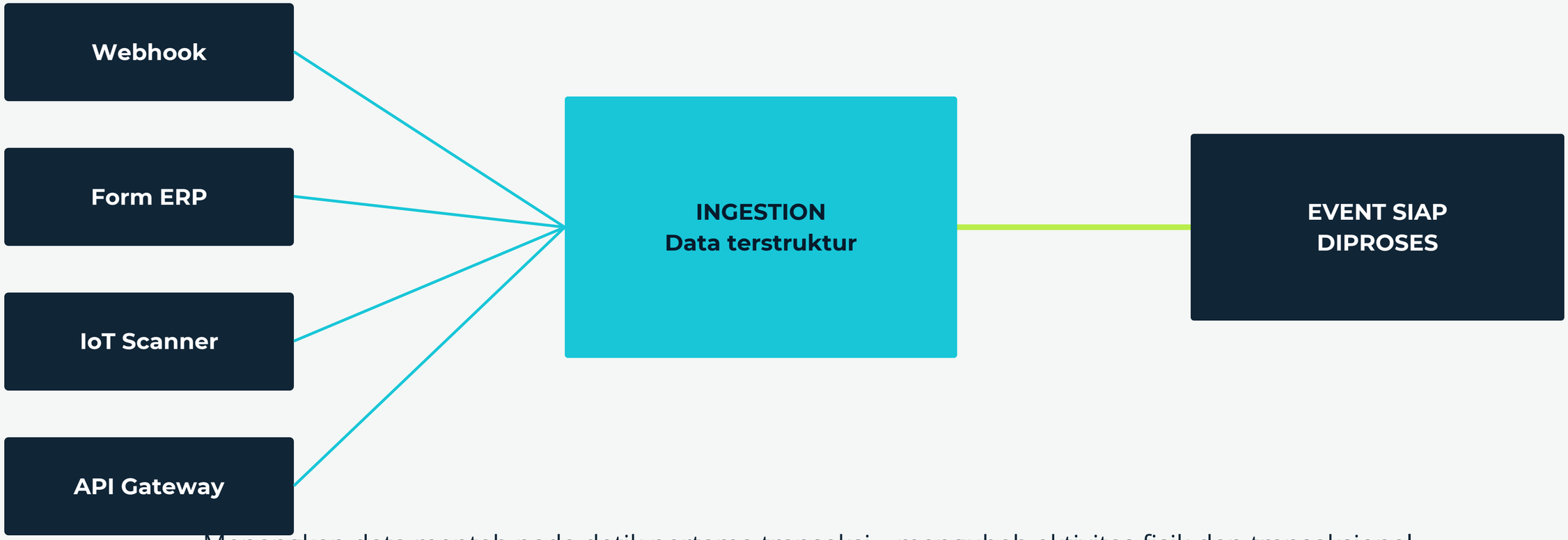
Kontrol akses menjaga integritas dan kerahasiaan.

Arsitektur E2E Data Handshake



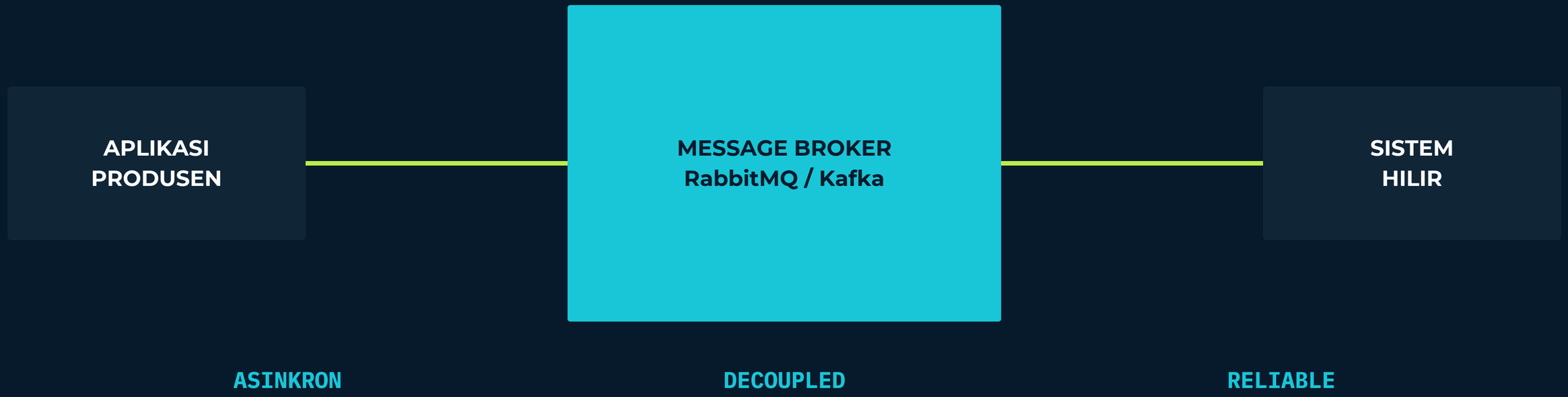
Satu status operasional memicu tindakan sistem berikutnya — tanpa jeda administrasi.

Lapisan Ingestion & Source



Menangkap data mentah pada detik pertama transaksi—mengubah aktivitas fisik dan transaksional menjadi data digital terstruktur secara otomatis.

Transport yang tahan gangguan



Saat sistem hilir down, event tetap aman di antrean—lalu dilanjutkan tanpa kehilangan data.

Protokol tepat untuk setiap konteks

REST API	JSON · WEB / CLOUD	Komunikasi lintas aplikasi
EDI 940/945	PARTNER EKSTERNAL	Principal dan mitra logistik
TCP/IP + WebSockets	WAREHOUSE REAL-TIME	WMS, WCS, dan robotik

Payload dipercaya sebelum diproses



CONTRACT-FIRST DESIGN

Format valid dan konsisten

CRYPTOGRAPHIC TRUST

Manipulasi terdeteksi dan akses terkendali

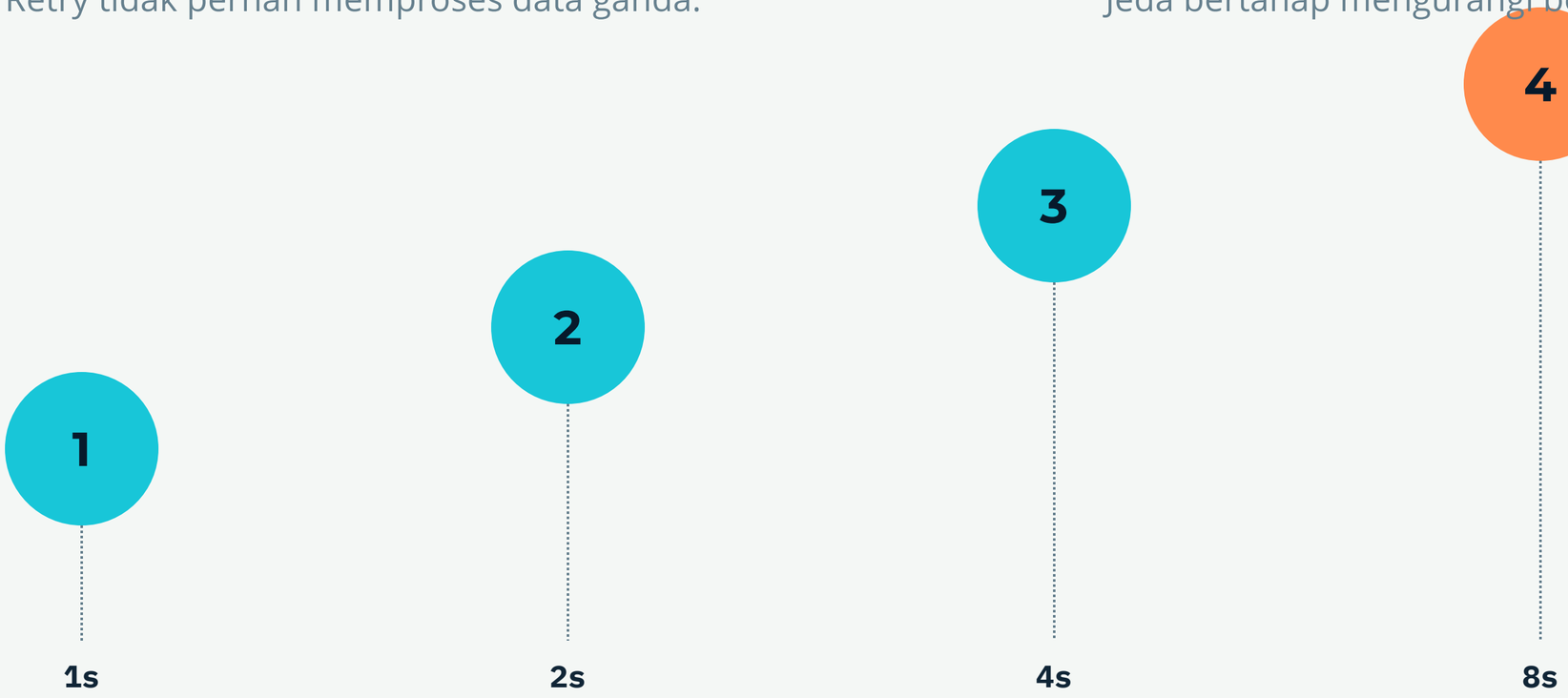
Gagal kirim bukan berarti gagal proses

IDEMPOTENCY

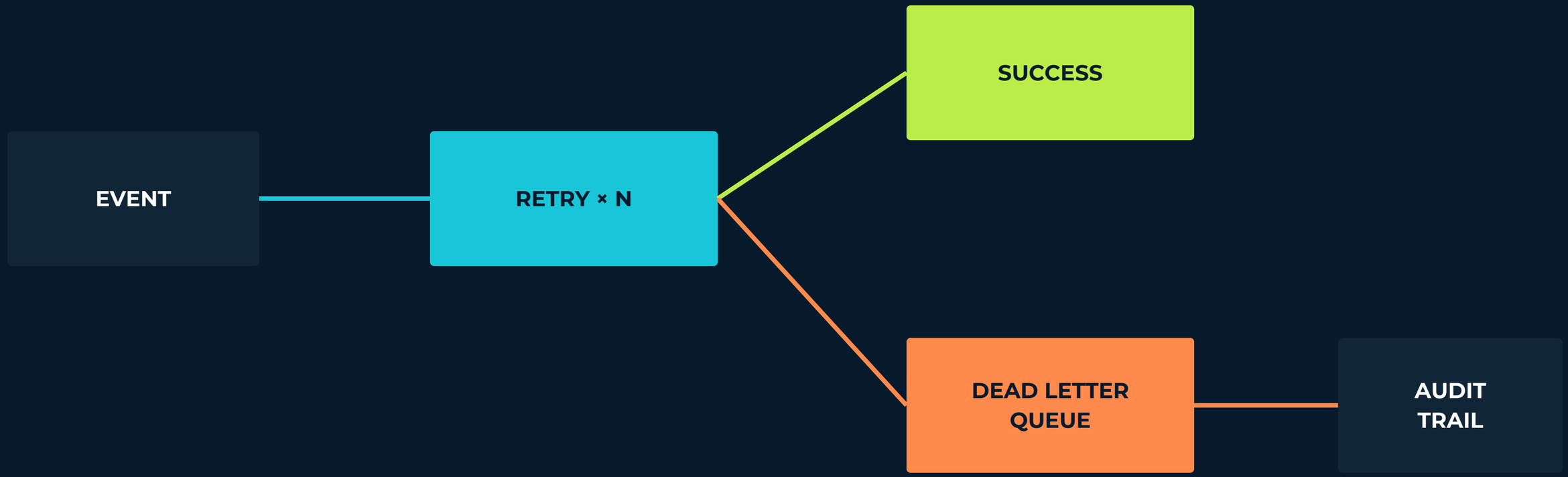
Retry tidak pernah memproses data ganda.

EXPONENTIAL BACKOFF

Jeda bertahap mengurangi beban jaringan.



Pisahkan error. Pertahankan alur utama.



Batas retry melindungi throughput. DLQ dan audit trail mempercepat root-cause analysis tanpa menghentikan transaksi sehat.

Efisiensi yang terasa di seluruh operasi

ERROR & DUPLIKASI

PENGIRIMAN LEBIH CEPAT

KEPUTUSAN REAL-TIME

KEPUASAN & DAYA SAING

Implementasi bertahap, risiko terkendali

01
Analisis & arsitektur

02
Integrasi modular

03
Uji & latih

04
Rollout & monitor

05
Optimasi & perluas

MITIGASI

Pilot project • evaluasi berkala • manajemen risiko

KESIMPULAN

Satu data.
Satu aliran.
Tanpa re-entry.

Arsitektur integrasi end-to-end adalah fondasi efisiensi operasional real-time di ekosistem logistik digital.

Diskusi & Pertanyaan

Terima kasih

Dr. Tigor Franky, ST, MT